Mô tả các chức năng của dự án "Ứng dụng To-Do List nâng cao"

1. Tổng quan chức năng

Hệ thống cung cấp các chức năng chính hỗ trợ người dùng quản lý công việc cá nhân một cách hiệu quả, bao gồm:

- Quản lý công việc
- Quản lý thời hạn (Deadline)
- Nhắc việc
- Phân loại và tổ chức công việc (có phân cấp 2 cấp: Task – Subtask)
- Tìm kiếm và lọc công việc
- Thống kê và báo cáo

2. Phân tích chi tiết chức năng

2.1. Quản lý công việc

- ***Mô tả***

Cho phép người dùng tạo, cập nhật, xóa và theo dõi trạng thái công việc.

- ***Chức năng con***

  - Tạo công việc mới
  - Chỉnh sửa công việc
  - Xóa công việc
  - Đánh dấu hoàn thành / chưa hoàn thành
  - Thiết lập mức độ ưu tiên (Thấp / Trung bình / Cao)
  - Quản lý công việc theo 2 cấp:
    - Công việc chính (Task)
    - Công việc con (Subtask)

- ***Dữ liệu đầu vào***

  - Tiêu đề công việc
  - Mô tả
  - Mức độ ưu tiên
  - Thời hạn (deadline – tùy chọn)

- ***Dữ liệu đầu ra***

  - Danh sách công việc
  - Trạng thái công việc

- Tiến độ hoàn thành (%)

◆ ***Quy tắc nghiệp vụ***

- Tiêu đề không được để trống
- Công việc có thể không có deadline
- Tiến độ công việc cha được tính dựa trên các công việc con

2.2. Quản lý thời hạn (Deadline)

◆ ***Mô tả***

Cho phép người dùng thiết lập và theo dõi thời hạn hoàn thành công việc.

◆ ***Chức năng con***

- Gán deadline cho công việc
- Cập nhật deadline
- Hiển thị công việc theo ngày / tuần / tháng
- Xác định công việc quá hạn

◆ ***Dữ liệu đầu vào***

- Ngày và giờ deadline

◆ ***Dữ liệu đầu ra***

- Danh sách công việc sắp đến hạn
- Danh sách công việc quá hạn

◆ ***Quy tắc nghiệp vụ***

- Deadline phải ≥ thời điểm hiện tại
- Công việc quá hạn được hiển thị nổi bật

2.3. Nhắc việc (Notification)

◆ ***Mô tả***

Hệ thống gửi thông báo nhắc người dùng về các công việc cần thực hiện.

◆ ***Chức năng con***

- Thiết lập thời gian nhắc

- Nhắc trước deadline
- Nhắc cho task và subtask
- Gửi thông báo đến thiết bị

🔹 ***Dữ liệu đầu vào***

- Thời gian nhắc
- Loại nhắc (task hoặc subtask)

🔹 ***Dữ liệu đầu ra***

- Thông báo hiển thị trên thiết bị

🔹 ***Quy tắc nghiệp vụ***

- Thời gian nhắc ≤ deadline
- Không gửi trùng thông báo
- Thông báo chỉ gửi khi chưa được đánh dấu là đã gửi

2.4. Phân loại và tổ chức công việc

🔹 ***Mô tả***

Cho phép người dùng tổ chức công việc theo danh mục để dễ quản lý.

🔹 ***Chức năng con***

- Tạo / sửa / xóa danh mục
- Gán công việc vào danh mục
- Xem danh sách công việc theo danh mục

🔹 ***Dữ liệu đầu vào***

- Tên danh mục
- Icon danh mục

🔹 ***Dữ liệu đầu ra***

- Danh sách công việc theo từng danh mục

🔹 ***Quy tắc nghiệp vụ***

- Một công việc thuộc một danh mục

- Một danh mục có nhiều công việc

2.5. Tìm kiếm và lọc

- ***Mô tả***

Cho phép tìm kiếm và lọc công việc nhanh chóng.

- ***Chức năng con***

  - Tìm kiếm theo từ khóa
  - Lọc theo:
    - Trạng thái
    - Deadline
    - Mức độ ưu tiên
    - Danh mục

- ***Dữ liệu đầu vào***

  - Từ khóa hoặc điều kiện lọc

- ***Dữ liệu đầu ra***

  - Danh sách công việc phù hợp

- ***Quy tắc nghiệp vụ***

  - Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa / thường
  - Có thể kết hợp nhiều điều kiện lọc

2.6. Thống kê và báo cáo

- ***Mô tả***

Giúp người dùng theo dõi tiến độ và hiệu quả làm việc.

- ***Chức năng con***

  - Đếm tổng số công việc
  - Đếm số công việc hoàn thành / chưa hoàn thành
  - Thống kê công việc theo danh mục
  - Tính tiến độ trung bình
  - Hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ

- ***Dữ liệu đầu vào***

  - Dữ liệu từ bảng công việc

- ***Dữ liệu đầu ra***

  - Báo cáo tổng hợp
  - Biểu đồ thống kê

- ***Quy tắc nghiệp vụ***

  - Dữ liệu thống kê phải chính xác theo trạng thái hiện tại
  - Tiến độ trung bình được tính từ tất cả các task